FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 11

Título: Sistema móvil con inferencia de redes neuronales convolucionales de audio en el dispositivo (Edge AI) y Jetpack Compose para la detección en tiempo real de deepfakes de voz en autenticación bancaria, 2026

Línea UTP: Ciberseguridad y Tecnologías de Información | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, cuasi-experimental

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** Primer estudio en Perú que aborda la detección local de clonación de voz sintética mediante espectrogramas acústicos procesados en la NPU del smartphone Android sin enviar el audio a servidores externos.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿Cómo incide la integración de una red neuronal de audio en el dispositivo (Edge AI) en la tasa de detección de deepfakes de voz en clientes Android frente a verificaciones tradicionales?

Objetivo General: Implementar un sistema móvil con Edge AI en Jetpack Compose para la detección instantánea de señales de audio sintetizadas durante la autenticación de usuarios.

Objetivos Específicos:
• Entrenar y cuantizar un clasificador de espectrogramas acústicos con TensorFlow Lite (INT8).
• Construir la interfaz biométrica reactiva con Jetpack Compose y AudioRecord API.
• Evaluar el Equal Error Rate (EER %) y la latencia de inferencia en milisegundos.

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Clasificador de espectrogramas de audio On-Device en Jetpack Compose	Biometría de voz en el borde, Reducción de latencia en inferencia acústica	Latencia de inferencia por muestra (ms), consumo de memoria RAM (MB).
VD (Efecto)	Efectividad en la prevención de fraudes por suplantación de voz	Exactitud biométrica, Tiempo de verificación	Equal Error Rate - EER (%), tasa de detección de voces sintéticas (%), tiempo total de validación (s).

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** TensorFlow Lite Audio Classification (2024) — https://www.tensorflow.org/lite/examples/audio_classification/overview
• **[VI]** Android AudioRecord & AudioTrack API (2024) — https://developer.android.com/reference/android/media/AudioRecord
• **[VD]** Voice Biometrics & Deepfake Detection (IEEE) (2023) — https://ieeexplore.ieee.org/document/9746487
• **[VD]** ISO/IEC 30107 Biometric Anti-Spoofing (2023) — https://www.iso.org/standard/79520.html

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

Procesar el audio localmente en la NPU previene la interceptación de grabaciones de voz y permite rechazar un intento de fraude en menos de 350 milisegundos.